

1. ★★ ★ SIGNAUX BLOC A : quoi faire devant une intégrale (dans l'ordre)

bornes $[-a, a]$ symétriques

ligne de la table ?

u' et u ensemble ($u'/u, u'u^n$)

$f(u(x))$ $u'(x)$

polynôme $\times$ (Ln, arctan, arcsin)

polynôme $\times$ (exp, sin, cos, sh, ch)

$N(x)/D(x)$ polynômes

x^2+bx+c sans racine ($\Delta < 0$)

$(px+q)/(x^2+bx+c)$

fraction en sin, cos seulement

fraction en sh, ch

$\sqrt{ax^2+bx+c}$

$(ax+b)/\sqrt{\text{trinôme}}$

racines x^m/n , indices différents

arcsin x , arccos x à une puissance

$\sin^3 x, \cos^5 x$ seul

$\sin^2 x, \cos^2 x, \sin^2 \cos^2$

tester la parité D'ABORD : impaire $\Rightarrow 0$; paire $\Rightarrow 2 \int_0^a$

écrire la réponse (slip 3)

$\text{Ln}|u|$ ou $u^{n+1}/(n+1)$ (1/3 des intégrales !)

substitution $t = u(x)$ (slip 4)

IPP, $u =$ la fonction Ln/arc (slip 5)

IPP répétée / méthode américaine

$\deg N \geq \deg D$: division, puis DES (slip 6)

forme canonique $\Rightarrow$ arctan (slip 8)

Bioche, sinon $t = \tan(x/2)$ (slips 12–13)

Bioche, sinon $t = \tanh(x/2)$ ou $t = e^x$

compléter le carré $\Rightarrow$ lignes racine de la slip 8 (slip 11)

$ax+b = \lambda$ (dérivée) $+ \mu$

$x = t^k, k =$ PPCM des indices

$x = \sin t$ ou $x = \cos t$, puis IPP

pas Bioche : $u'u^n$ (garder un sin, le reste en cos)

linéariser (slip 17)

Après CHAQUE étape

: re-regarder ce qui reste, re-choisir l'outil (une IPP peut mener à une division). **3 fautes** : oublier $+c$; oublier $| |$ dans $\text{Ln}|u|$; ne pas revenir à x après t .

Ordre

: ★★ ★ chaque examen, gros points (slips 1–10) ; ★★ fréquent (11–20) ; ★ appui (21–24).

3. ★★ ★ PRIMITIVES (table)

$\int$

x^n

$1/x$

$1/\sqrt{x}$

$1/x^2$

e^x

e^{ax}

a^x

$\text{Ln} x$

$\sin x$

$\cos x$

$\sin(ax), \cos(ax)$

$\tan x$

$\cot x$

$1/\cos^2 x$

$1/\sin^2 x$

$\sin^2 x$

$=$

$\frac{x^{n+1}}{n+1} \ (n \neq -1)$

$\text{Ln}|x|$

$2\sqrt{x}$

$-1/x$

e^x

$\frac{1}{a}e^{ax}$

$\frac{a^x}{\text{Ln} a}$

$x \text{Ln} x - x$

$-\cos x$

$\sin x$

$-\frac{1}{a} \cos(ax), \frac{1}{a} \sin(ax)$

$-\text{Ln}|\cos x|$

$\text{Ln}|\sin x|$

$\tan x$

$-1/\tan x$

$\frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4}$

Avec a (après forme canonique, slip 8)

$\int \frac{du}{u^2+a^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{u}{a}$; $\int \frac{du}{\sqrt{a^2-u^2}} = \arcsin \frac{u}{a}$; $\int \frac{du}{u^2-a^2} = \frac{1}{2a} \text{Ln} \left| \frac{u-a}{u+a} \right|$;
 $\int \frac{du}{\sqrt{u^2 \pm a^2}} = \text{Ln}|u + \sqrt{u^2 \pm a^2}|$.

Linéaires
 $\int f(ax+b)dx = \frac{1}{a} F(ax+b)$; $\int e^{2x} = \frac{1}{2} e^{2x}$; $\int \cos(3x) = \frac{1}{3} \sin 3x$; $\int \frac{dx}{2x+1} = \frac{1}{2} \text{Ln}|2x+1|$;
 $\int (2x+1)^5 = \frac{(2x+1)^6}{12}$.

Vérifier
: dériver le résultat, retrouver l'intégrande. Toujours +c.

5. ★★ ★ IPP (intégration par parties)

Formule
 $\int u v' = uv - \int u' v$ $\int_a^b u v' = [uv]_a^b - \int_a^b u' v$ (aussi écrit $\int u dv = uv - \int v du$)

Signal
: produit de deux familles différentes ; ou Ln / arctan / arcsin seul ($v' = 1$).
Choisir u (ce qu'on DÉRIVE) par LIATE : Ln > Inverse trig (arctan, arcsin) > Algébrique (polynôme) > Trig > Exp. Le reste est v' (ce qu'on INTÈGRE).

Étapes
(1) $u = \dots, v' = \dots$; (2) $u' = \dots, v = \dots$ (une primitive, sans $+c$) ; (3) écrire la formule ; (4) l'intégrale restante : re-choisir l'outil (division si fraction de polynômes, IPP encore si polynôme $\times$ exp/sin, forme composée...).

Astuce $v + \text{constante}$: $\int \text{Ln}(1+x) : u = \text{Ln}(1+x), v' = 1$, prendre $v = 1+x$ (au lieu de x) $\Rightarrow u'v = 1$. Résultat $(1+x)\text{Ln}(1+x) - x$.

Ln seul : $\int \text{Ln} x = x \text{Ln} x - x$; $\int \text{Lns} ds = s \text{Lns} - s$; $\int x^3 \text{Ln} x = \frac{x^4}{4} \text{Ln} x - \frac{x^4}{16}$; $\int x^5 \text{Ln} x = \frac{x^6}{6} \text{Ln} x - \frac{x^6}{36}$; $\int \text{Ln}(1+x^2) = x \text{Ln}(1+x^2) - 2x + 2 \arctan x$.

arc seul : $\int \arctan x : u = \arctan x, v = x \Rightarrow x \arctan x - \int \frac{x}{1+x^2} = x \arctan x - \frac{1}{2} \text{Ln}(1+x^2)$.
 $\int \arctan \sqrt{x} : u' = \frac{1}{2\sqrt{x}(1+x)}, v = x$, puis $t = \sqrt{x}$.

Ln $\times$ polynôme : $\int x^2 \text{Ln}(1+x) : u = \text{Ln}(1+x), v = \frac{x^3}{3} \Rightarrow \frac{x^3}{3} \text{Ln}(1+x) - \frac{1}{3} \int \frac{x^3}{1+x} \Rightarrow$ division (slip 6). NE PAS refaire une IPP sur une fraction de polynômes.

arctan $\times$ polynôme : $\int x^2 \arctan x : u = \arctan x, v = \frac{x^3}{3} \Rightarrow \frac{x^3}{3} \arctan x - \frac{1}{3} \int \frac{x^3}{1+x^2}$, et $\frac{x^3}{1+x^2} = x - \frac{x}{1+x^2} \Rightarrow \frac{x^3}{3} \arctan x - \frac{x^2}{6} + \frac{1}{6} \text{Ln}(1+x^2)$.

Répéter : $\int t^3 \cos t$ (3 IPP, le degré baisse). $\int e^x \sin x : 2$ IPP, l'intégrale revient, résoudre.

Méthode américaine (polynôme $\times e^{ax} / \sin / \cos$)
colonne 1 : dérivées successives du polynôme jusqu'à 0 ; colonne 2 : primitives successives de l'autre ; signes $+, -, +, -, \dots$; produits en diagonale.
 $\int x^2 e^x = (x^2 - 2x + 2)e^x$; $\int x \sin x = -x \cos x + \sin x$; $\int x e^{2x} = (\frac{x}{2} - \frac{1}{4})e^{2x}$; $\int x e^{-x} = -(x+1)e^{-x}$.

Récurrance par IPP
 $I_n = \int x^n e^{-x^3} : u' = x^n, v = e^{-x^3} \Rightarrow u = \frac{x^{n+1}}{n+1}, v' = -3x^2 e^{-x^3} \Rightarrow I_n = \frac{x^{n+1}}{n+1} e^{-x^3} + \frac{3}{n+1} I_{n+3}$. $F_n = \int \frac{dt}{(1+t^2)^n} : 2n F_{n+1} = \frac{t}{(1+t^2)^n} + (2n-1) F_n$.

2. ★★ ★ SIGNAUX BLOC D (DEVANT l'intégrale) · BLOCS B–C · CONSTANTES

$g(x) = \int_v^u f, « g' \text{ et domaine} »$

$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{x-x_0} \int_a^{h(x)} f$

$\lim \sum(\dots k/n \dots)$

$\lim(\prod \dots)^{1/n}, \sqrt[n]{\prod}$

$\lim_{x \rightarrow 0^+} \int_x^{2x} h(t)/t$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_x^{2x} (\text{conv.})$

$\int_0^\infty [f(ax) - f(bx)]/x$

$\int_a^b f(x) dx$ avec $a+b-x$

« montrer que f est intégrable »

HAUT–BAS : $g' = u' f(u) - v' f(v)$; domaine = segment dans D_f (slip 10)

nombre dérivé $g'(x_0)$ (vérifier $g(x_0) = 0$)

Riemann : sortir $\frac{1}{n}$, tout en $\frac{k}{n}, = \int_0^1 f$ (slip 7)

$\text{Ln} L = \lim \frac{1}{n} \sum \text{Ln}(\dots)$, puis $L = e^{\text{Ln} L}$! (slip 7)

th. de la moyenne $\Rightarrow h(0)\text{Ln}2$ (slip 14)

Cauchy $\Rightarrow 0$ (slip 14)

Frullani $\Rightarrow \ell \text{Ln}(a/b)$ (slip 14)

symétrie $I = c - I$ (slip 15)

continue / monotone bornée ; ou critère $U - L < \varepsilon$ (slip 24)

Distinguer
: $\frac{1}{x-x_0}$ devant + une borne fixe $\Rightarrow$ nombre dérivé. Rien devant + bornes x et $2x \Rightarrow$ moyenne ($x \rightarrow 0$) ou Cauchy ($x \rightarrow \infty$).

Devant $\int_a^\infty$ ou $\sum$ (Blocs B, C, slips 18–20)
Problème où ? $\Rightarrow$ signe $\Rightarrow$ équivalent $\Rightarrow$ Riemann ($\alpha > 1$ en ∞ / série ; $\alpha < 1$ en 0). $n!$ / puissance $n \Rightarrow$ d'Alémbert / Cauchy. Alterné $\Rightarrow$ Leibniz. sin, cos sur $x^\alpha \Rightarrow$ Dirichlet.

Formules de base
 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x)-g(x_0)}{x-x_0} = g'(x_0)$; TFA : $F(x) = \int_a^x f, f$ continue $\Rightarrow F' = f$; $\int_a^b f = F(b) - F(a)$.

Ln / exp
 $\text{Ln}(ab) = \text{Ln} a + \text{Ln} b$; $\text{Ln} \frac{a}{b} = \text{Ln} a - \text{Ln} b$; $\text{Ln} a^p = p \text{Ln} a$; $\text{Ln} e^a = a$; $e^{\text{Ln} a} = a$; $\text{Ln} \prod = \sum \text{Ln}$; $a^x = e^{x \text{Ln} a}$; $e^{2 \text{Ln} 2} - 1 = \frac{4}{e}$; $\text{Ln}(2x) - \text{Ln} x = \text{Ln} 2$.

Constantes qui reviennent
 $\text{Ln} 2$ (bornes $x, 2x$; $\int_0^1 \frac{dx}{1+x}$) ; $\frac{\pi}{4}$ (arctan 1 ; quart de disque) ; $\frac{\pi}{2}$ (arcsin 1 ; arcsin + arccos) ; e $((1 + \frac{1}{n})^n)$; $2 \text{Ln} 2 - 1$; $\text{Ln} 2 - 2 + \frac{\pi}{2}$; $\frac{2}{3}$; $\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\frac{\sqrt{5}}{2}$, $\frac{\sqrt{19}}{2}$ (valeurs de a après canonique).

6. ★★ ★ DIVISION EUCLIDIENNE · DES (fractions de polynômes)

Division euclidienne
(si deg haut $\geq$ deg bas) $\frac{N}{D} = Q + \frac{R}{D}$, deg $R < \deg D$
Boucle : (1) terme dominant du haut $\div$ terme dominant du bas $\Rightarrow$ dans la BOÎTE (quotient) ; (2) multiplier ce terme par TOUT le bas ; (3) soustraire du haut ; (4) degré du reste $<$ degré du bas ? stop ; (5) recommencer avec le reste.
Quotient = somme des étapes (1). Reste = dernière soustraction (il reste SUR le bas, jamais dans le quotient).
Vérif : $Q \cdot D + R = N$.
 $\frac{x^3}{1+x} = x^2 - x + 1 - \frac{1}{1+x}$; $\frac{x^3}{1+x^2} = x - \frac{x}{1+x^2}$; $\frac{x^4}{1+x^2} = x^2 - 1 + \frac{1}{1+x^2}$; $\frac{x^2}{1+x^2} = 1 - \frac{1}{1+x^2}$;
 $\frac{3x^3-5x^2-3x+4}{x^2-3x+2} = 3x + 4 + \frac{3x-4}{(x-1)(x-2)}$; $\frac{x^5+2x^3+x^2+3}{x^2+2} = x^3 + 1 + \frac{1}{x^2+2}$; $\frac{2x^2+3}{x^2+1} = 2 + \frac{1}{x^2+1}$.

Exemple détaillé $x^3 \div (x+1) : x^3 \div x = x^2$ [boîte] ; $x^2(x+1) = x^3 + x^2$; $x^3 - (x^3 + x^2) = -x^2$; $-x^2 \div x = -x$ [boîte] ; $-x(x+1) = -x^2 - x$; $-x^2 - (-x^2 - x) = x$; $x \div x = 1$ [boîte] ; $x - (x+1) = -1$; degré 0 < 1 stop. $Q = x^2 - x + 1, R = -1$.

Factoriser le bas
tester $x = 0, \pm 1, \pm 2$; $0 \Delta = b^2 - 4ac, x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$; somme des racines = $-b$, produit = c (si $a = 1$). $x^2 - 3x + 2 = (x-1)(x-2)$; $x^3 - x = x(x-1)(x+1)$; $x^3 + 1 = (x+1)(x^2 - x + 1)$; $x^4 - 1 = (x^2 - 1)(x^2 + 1), \Delta < 0 \Rightarrow$ garder, forme canonique.

DES (décomposition en éléments simples)
seulement si deg haut $<$ deg bas. Simplifier haut/bas d'abord !
Forme : $(x-\alpha)^r \Rightarrow \frac{A_1}{x-\alpha} + \dots + \frac{A_r}{(x-\alpha)^r}$ (r fractions) ; $(x^2+px+q)^s, \Delta < 0 \Rightarrow \frac{B_1 x + C_1}{x^2+px+q} + \dots$
Ex : $\frac{1}{(x-3)^2(x^2+x+1)} = \frac{A}{x-3} + \frac{B}{(x-3)^2} + \frac{Cx+D}{x^2+x+1}$.
Coefficients : (a) pôle simple α : cacher $(x-\alpha)$, remplacer $x = \alpha$ dans le reste : $A = [(x-\alpha)F(x)]_{x=\alpha}$; (b) multiplier tout par D et identifier ; (c) $x = 0$ ou $x \rightarrow \infty$ (multiplier par x) pour les derniers.
 $\frac{x+5}{x^2-1} = \frac{3}{x-1} - \frac{2}{x+1}$; $\frac{3x-4}{(x-1)(x-2)} = \frac{1}{x-1} + \frac{x-2}{x-2}$; $\frac{1}{x(1-x)} = \frac{1}{x} + \frac{1}{1-x}$; $\frac{1}{x^2-1} = \frac{1}{2}(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1})$; $\frac{1}{x(x^2+1)} = \frac{1}{x} - \frac{x}{x^2+1}$.

Puis intégrer : $\int \frac{A}{x-\alpha} = A \text{Ln}|x-\alpha|$; $\int \frac{A}{(x-\alpha)^2} = -\frac{A}{x-\alpha}$; $\int \frac{A}{(x-\alpha)^r} = \frac{A}{(1-r)(x-\alpha)^{r-1}}$;
 $\int \frac{Bx+C}{x^2+px+q} \Rightarrow$ slip 9.

7 - ★★★ BLOC D : F3 sommes de Riemann · F4 produits

F3 · Somme de Riemann [8–10 pt]
 $\lim \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(\frac{k}{n}) = \int_0^1 f(x) dx$ (aussi $k = 0..n-1$)
(1) Sortir $\frac{1}{n}$ [2 pt]. (2) Tout écrire en $\frac{k}{n}$; un n seul qui reste $\Rightarrow$ pas Riemann. (3) $f(x)$: remplacer $\frac{k}{n}$ par x . (4) $\leftarrow$ f continue sur $[0, 1]$ donc intégrable ; théorème des sommes de Riemann » [1 pt]. (5) $= \int_0^1 f$. (6) Calculer (substitution, IPP, DES) [4–6 pt].
3.1 $\sum \frac{k}{n^2} \text{Ln}(1 + \frac{k^2}{n^2}) = \frac{1}{n} \sum \frac{k}{n} \text{Ln}(1 + (\frac{k}{n})^2) \Rightarrow \int_0^1 x \text{Ln}(1 + x^2) dx ; s = 1 + x^2, ds = 2x dx \Rightarrow \frac{1}{2} \int_1^2 \text{Lns} ds = \frac{1}{2} [\text{sLns} - s]_1^2 = \frac{1}{2} (2\text{Ln}2 - 2 + 1) = \text{Ln}2 - \frac{1}{2}$.
3.2 $\sum \frac{k^3}{n^3} \text{Ln}(1 + \frac{k}{n}) \Rightarrow \int_0^1 x^2 \text{Ln}(1 + x) dx$; IPP $u = \text{Ln}(1+x), v = \frac{x^3}{3} \Rightarrow [\frac{x^3}{3} \text{Ln}(1+x)]_0^1 - \frac{1}{3} \int_0^1 \frac{x^3}{1+x} = \frac{\text{Ln}2}{3} - \frac{1}{3} \int_0^1 (x^2 - x + 1 - \frac{1}{1+x}) = \frac{\text{Ln}2}{3} - \frac{1}{3} (\frac{1}{3} - \frac{1}{2} + 1 - \text{Ln}2) = \frac{2\text{Ln}2}{3} - \frac{5}{18}$.
Test D1 : $\sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2+k^2} = \frac{1}{n} \sum \frac{1}{1+(k/n)^2} \rightarrow \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{4}$. $\sum \frac{1}{n+k} = \frac{1}{n} \sum \frac{1}{1+k/n} \rightarrow \text{Ln}2$.
F4 · Produits [5 pt]
 $L = \lim (\prod a_{k,n})^{1/n}$ ou $\sqrt[n]{\prod} \Rightarrow \text{Ln} L = \lim \frac{1}{n} \sum \text{Ln} a_{k,n}$
(1) Poser L (ou u_n). (2) Prendre Ln : l'exposant $1/n$ devient facteur, $\prod$ devient $\sum$ [2 pt]. (3) Simplifier : $\frac{n+k}{n} = 1 + \frac{k}{n}, \frac{n^2+k^2}{n^2} = 1 + (\frac{k}{n})^2, \text{Ln} e^a = a$. (4) Riemann $\Rightarrow \int_0^1$ (intégrale de référence ci-dessous) [2–3 pt]. (5) $L = e^{\text{Ln} L}$ sur une ligne à part [2 pt] — NE PAS OUBLIER.
4.1 $\sqrt[n]{\prod_{k=1}^n \frac{n+k}{n}}$: $\text{Ln} L = \lim \frac{1}{n} \sum \text{Ln}(1 + \frac{k}{n}) = \int_0^1 \text{Ln}(1 + x) = 2\text{Ln}2 - 1 \Rightarrow L = e^{2\text{Ln}2-1} = 4/e$.
4.2 $\sqrt[n]{\prod \frac{n^2+k^2}{n^2}}$: $\text{Ln} L = \int_0^1 \text{Ln}(1 + x^2) = \text{Ln}2 - 2 + \frac{\pi}{2} \Rightarrow L = 2e^{\pi/2-2}$.
4.3 $(\prod e^{\sqrt{(n-k)/n}})^{1/n}$: $\text{Ln} L = \lim \frac{1}{n} \sum \sqrt{1 - \frac{k}{n}} = \int_0^1 \sqrt{1-x} = \frac{2}{3} \Rightarrow L = e^{2/3}$. 4.4 $(\prod e^{\sqrt{(n^2-k^2)/n^2}})^{1/n}$: $\int_0^1 \sqrt{1-x^2} = \frac{\pi}{4}$ (quart de disque) $\Rightarrow L = e^{\pi/4}$.
Test D2 : $\sqrt[n]{\prod (1 + \frac{k^2}{n^2})}$: $\text{Ln} L = 2 \int_0^1 \text{Ln}(1 + x) = 2(2\text{Ln}2 - 1) \Rightarrow L = 16/e^2$. $\frac{1}{n} \sqrt[n]{n!}$: $\text{Ln} = \frac{1}{n} \sum \text{Ln} \frac{k}{n} \Rightarrow \int_0^1 \text{Ln} x = -1 \Rightarrow \frac{1}{e}$.
Intégrales de référence
 $\int_0^1 \text{Ln}(1+x) = 2\text{Ln}2 - 1$; $\int_0^1 \text{Ln}(1+x^2) = \text{Ln}2 - 2 + \frac{\pi}{2}$; $\int_0^1 \sqrt{1-x} = \frac{2}{3}$; $\int_0^1 \sqrt{1-x^2} = \frac{\pi}{4}$
: $\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{4}$; $\int_0^1 \frac{dx}{1+x} = \text{Ln}2$; $\int_0^1 \text{Ln} x = -1$; $\int_0^1 \frac{x}{1+x^2} = \frac{\text{Ln}2}{2}$ (calculs : slip 14).

9 - ★★★ NUMÉRATEUR AVEC x : forcer la dérivée du bas

Cas $\frac{px+q}{x^2+bx+c}$ ($\Delta < 0$)
dérivée du bas : $2x + b$. Écrire $px + q = \frac{p}{2}(2x + b) + (q - \frac{pb}{2})$.
 $\Rightarrow f = \frac{p}{2} \int \frac{2x+b}{x^2+bx+c} + (q - \frac{pb}{2}) \int \frac{dx}{x^2+bx+c} = \frac{p}{2} \text{Ln}|x^2 + bx + c| + (q - \frac{pb}{2}) \cdot [\text{ligne arctan}]$.
Étapes : (1) dérivée du bas ; (2) coefficient $\lambda = p/2$; (3) constante $\mu = q - \lambda b$; (4) couper en deux ; (5) Ln pour le 1^{er} ; (6) canonique + arctan pour le 2^{e} ; (7) additionner.
3.7 $\int \frac{x-3}{x^2+x+5} : x - 3 = \frac{1}{2}(2x+1) - \frac{7}{2} \Rightarrow \frac{1}{2} \text{Ln}(x^2+x+5) - \frac{7}{2} \int \frac{dx}{(x+\frac{1}{2})^2+\frac{19}{4}} = \frac{1}{2} \text{Ln}(x^2+x+5) - \frac{7}{\sqrt{19}} \arctan \frac{2x+1}{\sqrt{19}} + c$.
 $\int \frac{2x-5}{x^2-4x+8} : 2x - 5 = (2x - 4) - 1 \Rightarrow \text{Ln}(x^2-4x+8) - \frac{1}{2} \arctan \frac{x-2}{2} + c$.
 $\int \frac{x}{x^2+1} = \frac{1}{2} \text{Ln}(x^2 + 1)$; $\int \frac{x+1}{x^2+1} = \frac{1}{2} \text{Ln}(x^2 + 1) + \arctan x$; $\int \frac{3x+2}{x^2+4} = \frac{3}{2} \text{Ln}(x^2 + 4) + \arctan \frac{x}{2}$.
Cas $\frac{px+q}{\sqrt{x^2+bx+c}}$ (même découpage sous racine, slip 11)
 $px + q = \frac{p}{2}(2x + b) + \mu \Rightarrow \frac{p}{2} \cdot 2\sqrt{x^2 + bx + c} + \mu \int \frac{dx}{\sqrt{\cdot}}$ (canonique + ligne racine).
 $\int \frac{x+1}{\sqrt{x^2+2x+5}} = \sqrt{x^2 + 2x + 5}$; $\int \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} = \sqrt{x^2 + 1}$; $\int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} = -\sqrt{1-x^2}$.
Cas racines réelles
ne PAS faire la canonique : DES. $\int \frac{x+5}{x^2-1} = 3\text{Ln}|x-1| - 2\text{Ln}|x+1|$; $\int \frac{dx}{x^2-3x+2} = \text{Ln} \left| \frac{x-2}{x-1} \right|$;
 $\int \frac{2x+1}{x^2+x-2} = \text{Ln}|x^2 + x - 2|$ (u'/u direct !).
Racine au dénominateur seule, forme $\frac{1}{(x-\alpha)\sqrt{\cdot}}$
poser $t = \frac{1}{x-\alpha}$. Ex $\int \frac{dx}{x\sqrt{1-x^2}}$: ou $u = \sqrt{1-x^2}, u du = -x dx \Rightarrow \int \frac{du}{u^2-1} = \frac{1}{2} \text{Ln} \left| \frac{\sqrt{1-x^2}-1}{\sqrt{1-x^2}+1} \right| + c$.
Ordre de décision pour une fraction rationnelle
(1) deg haut $\geq$ pas ? division. (2) u'/u visible ? Ln . (3) racines réelles du bas ? DES. (4) $\Delta < 0$? forcer la dérivée + canonique. (5) puissance de $(x^2 + 1)$? F_n (slip 5) ou $x = \tan t$.

11 - ★★ IRRATIONNELLES (il y a une racine)

Cas 1 (le plus fréquent : 2020, 2022)
 $\int \frac{ax+b}{\sqrt{x^2+px+q}} dx$
(1) Dérivée du dessous de la racine : $2x + p$. (2) Écrire $ax + b = \lambda(2x + p) + \mu$: $\lambda = a/2, \mu = b - \lambda p$. (3) Couper en deux. (4) $\lambda \int \frac{2x+p}{\sqrt{\cdot}} = 2\lambda \sqrt{x^2 + px + q}$ ($u'/\sqrt{u}$). (5) $\mu \int \frac{dx}{\sqrt{\cdot}}$: compléter le carré, ligne racine de la slip 8 (Ln si +, arcsin si $a^2 - u^2$). (6) Additionner, +c.
5.1 $\int \frac{3x+1}{\sqrt{x^2+x+1}} : 3x + 1 = \frac{3}{2}(2x + 1) - \frac{1}{2} \Rightarrow 3\sqrt{x^2 + x + 1} - \frac{1}{2} \int \frac{dx}{\sqrt{(x+\frac{1}{2})^2+\frac{3}{4}}} = 3\sqrt{x^2 + x + 1} - \frac{1}{2} \text{Ln}(x + \frac{1}{2} + \sqrt{x^2 + x + 1}) + c$.
5.2 $\int \frac{4x+1}{\sqrt{x^2+x+1}} : 4x + 1 = 2(2x + 1) - 1 \Rightarrow 4\sqrt{\cdot} - \text{Ln}(x + \frac{1}{2} + \sqrt{\cdot}) + c$.
Test A5 $\int \frac{2x+3}{\sqrt{x^2+2x+5}} : 2x + 3 = (2x + 2) + 1, (x + 1)^2 + 4 \Rightarrow 2\sqrt{\cdot} + \text{Ln}(x + 1 + \sqrt{\cdot}) + c$.
Cas 2 (2025) : plusieurs racines de x avec indices différents
Écrire chaque racine en puissance $x^{m/n}$. $k = \text{PPCM}$ des n . Poser $x = t^k, dx = kt^{k-1} dt$. Chaque $x^{m/n} = t^{km/n}$ (entier). Simplifier (fraction rationnelle en t), intégrer, revenir avec $t = \sqrt[k]{x}$.
5.5 $\int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x^5+4\sqrt{x^7}}}$: indices 2, 4 $\Rightarrow k = 4, x = t^4, dx = 4t^3 dt ; \sqrt{x} = t^2, \sqrt[4]{x^5} = t^5, \sqrt[4]{x^7} = t^7 \Rightarrow \int \frac{t^2 \cdot 4t^3}{t^5(1+t^2)} dt = \int \frac{4dt}{1+t^2} = 4 \arctan t = 4 \arctan \sqrt[4]{x} + c$.
 $\sqrt{x+1}$ seul $\Rightarrow t = \sqrt{x+1}, x = t^2 - 1, dx = 2t dt$.
Cas 3 : racine seule, sans $(ax + b)$ **dessus**
compléter le carré puis : $\sqrt{a^2 - t^2} \Rightarrow t = a \sin \theta (\sqrt{\cdot} = a \cos \theta) ; \sqrt{a^2 + t^2} \Rightarrow t = a \sinh \theta ; \sqrt{t^2 - a^2} \Rightarrow t = a \cosh \theta$. Retour : $t^2 = a^2 \sin^2 \frac{t}{a}$.
Ou directement les lignes racine de la slip 8 si c'est $\frac{1}{\sqrt{\cdot}}$. $\int_0^1 \sqrt{1-x^2} = \frac{\pi}{4}$ (quart de disque) ; $\int_0^1 \sqrt{1-x} = \frac{2}{3}$.
5.3 $\int \frac{x dx}{\sqrt{x(1-x)}} : x - x^2 = \frac{1}{4} - (x - \frac{1}{2})^2, t = x - \frac{1}{2} \Rightarrow \int \frac{t+\frac{1}{2}}{\sqrt{\frac{1}{4}-t^2}} dt = -\sqrt{\frac{1}{4}-t^2} + \frac{1}{2} \arcsin(2t) = -\sqrt{x-x^2} + \frac{1}{2} \arcsin(2x-1) + c$.
5.4 $\int \frac{dx}{x\sqrt{1-x^2}}$: voir slip 9 ($u = \sqrt{1-x^2}$).

8 - ★★★ FORMES QUADRATIQUES : canonique $\Rightarrow$ ligne de la table

Forme canonique
 $x^2 + bx + c = (x + \frac{b}{2})^2 + (c - \frac{b^2}{4})$. Moitié de b , carré, corriger la constante.
Si $a \neq 1$: sortir a : $2x^2 + 4x + 6 = 2(x^2 + 2x + 3) = 2[(x + 1)^2 + 2]$. Si $-x^2$ devant : sortir le $-$ d'abord : $-x^2 + x + 1 = -[(x - \frac{1}{2})^2 - \frac{3}{4}]$.
 $x^2 - 6x + 2 = (x - 3)^2 - 7 ; x^2 + 4x + 7 = (x + 2)^2 + 3 ; x^2 + x + 5 = (x + \frac{1}{2})^2 + \frac{19}{4}$;
 $x^2 + x + 1 = (x + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4} ; x^2 + 2x + 5 = (x + 1)^2 + 4 ; x - x^2 = \frac{1}{4} - (x - \frac{1}{2})^2$;
 $-x^2 + 2x = 1 - (x - 1)^2 ; x^2 - 4x + 8 = (x - 2)^2 + 4$.
Puis $u = x + \frac{b}{2}, du = dx$, **et lire la ligne** ($a > 0, a = \sqrt{\text{constante}}$)
 $\int \frac{du}{u^2+a^2} \quad \frac{1}{a} \arctan \frac{u}{a}$ signe +, pas de racine $\Rightarrow$ arctan
 $\int \frac{du}{u^2-a^2} \quad \frac{1}{2a} \text{Ln} \left| \frac{u-a}{u+a} \right|$ u^2 devant $\Rightarrow (u - a)$ en haut
 $\int \frac{du}{a^2-u^2} \quad \frac{1}{2a} \text{Ln} \left| \frac{a+u}{a-u} \right|$ a^2 devant $\Rightarrow (a + u)$ en haut
 $\int \frac{du}{\sqrt{a^2-u^2}} \quad \arcsin \frac{u}{a}$ racine, a^2 devant
 $\int \frac{du}{\sqrt{u^2+a^2}} \quad \text{Ln}(u + \sqrt{u^2 + a^2})$ racine, +
 $\int \frac{du}{\sqrt{u^2-a^2}} \quad \text{Ln}|u + \sqrt{u^2 - a^2}|$ racine, u^2 devant
 $\int \frac{u du}{u^2+a^2} \quad \frac{1}{2} \text{Ln}(u^2 + a^2)$ u'/u
 $\int \frac{u du}{\sqrt{u^2 \pm a^2}} \quad \sqrt{u^2 \pm a^2}$ $u'/\sqrt{u}$
 $\int \frac{u du}{\sqrt{a^2-u^2}} \quad -\sqrt{a^2 - u^2}$ $u'/\sqrt{u}$ avec $-$
 $\int \sqrt{a^2 - u^2} du \quad \frac{u}{2} \sqrt{a^2 - u^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{u}{a}$
Attention à a
: $a^2 = \frac{3}{4} \Rightarrow a = \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{a} = \frac{2}{\sqrt{3}}, \frac{u}{a} = \frac{2u}{\sqrt{3}}, a^2 = \frac{5}{4} \Rightarrow a = \frac{\sqrt{5}}{2}, a^2 = \frac{19}{4} \Rightarrow a = \frac{\sqrt{19}}{2}$.
 $a^2 = 2 \Rightarrow a = \sqrt{2}, a^2 = 4 \Rightarrow a = 2$.
Exemples complets
 $\int \frac{dx}{x^2+x+1} = \int \frac{dx}{u^2+\frac{3}{4}} = \frac{2}{3} \arctan \frac{2x+1}{\sqrt{3}} ; \int \frac{dx}{x^2+2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{x}{\sqrt{2}} ; \int \frac{dx}{x^2-4x+8} = \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{x-2}{\sqrt{2}} ; \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+x+1}} = \text{Ln}(x + \frac{1}{2} + \sqrt{x^2 + x + 1}) ; \int \frac{dx}{\sqrt{x-x^2}} = \arcsin(2x - 1) ; \int \frac{dx}{x^2-4} = \frac{1}{4} \text{Ln} \left| \frac{x-2}{x+2} \right|$. Racines réelles $\Rightarrow$ DES (slip 6), pas canonique.

10 - ★★★ BLOC D : F1 « g' et domaine » · F2 nombre dérivé

F1 · $g(x) = \int_{v(x)}^{u(x)} f(t) dt$, « calculer g' et son domaine » [3–5 pt]
(1) Repérer f, u (HAUT), v (BAS). (2) u', v' . (3) $g' = u' f(u) - v' f(v)$ [2 pt]. (4) $D =$ où f est continue. (5) TOUT le segment entre v et u (x) dans D [2–3 pt] : tester les bornes ne suffit pas. (6) D en 2 morceaux $\Rightarrow$ les 2 bornes dans le MÊME morceau. (7) u, v dérivables sur le résultat.
1.1 $\int_0^2 \sin x e^{t^2} dt : g' = \cos x e^{\sin^2 x}$, domaine $\mathbb{R}$.
1.2 $\int_{x^2-1}^{x^2} \text{Ln} t dt : g' = 2x \text{Ln}(x^2) - 2x \text{Ln}(x^2 - 1)$; $\text{Ln} t$ veut $t > 0$; borne basse $x^2 - 1 > 0 \Rightarrow] - \infty, -1[\cup]1, +\infty[$.
1.3 $\int_{x-1}^{x-1} \text{Ln}(\text{Ln}|t|) dt : g' = \text{Ln}(\text{Ln}|x-1|) - \text{Ln}(\text{Ln}|x|)$; besoin $|t| > 1 : D =]-\infty, -1[\cup]1, \infty[$, 2 morceaux ; segment $[x - 1, x]$ de longueur 1 dans un seul morceau : $x - 1 > 1$ ou $x < -1 \Rightarrow x > 2$ ou $x < -1$. (Faux : $]1, 2[$, la borne $x - 1 \leq 1$).
1.4 $\int_{2x}^{\cos x} [\text{Ln}(1 - t^2)]^2 dt : g' = -\sin x [\text{Ln}(1 - \cos^2 x)]^2 = -\sin x [\text{Ln} \sin^2 x]^2 ; |t| < 1 \Rightarrow |\cos x| < 1 \Rightarrow x \neq k\pi$.
1.5 $\int_{2x}^{\text{Ln} x} \text{Ln}(t - 1) dt : g' = \frac{1}{x} \text{Ln}(\text{Ln} x - 1) - 2\text{Ln}(2x - 1)$; $t > 1 : 2x > 1$ et $\text{Ln} x > 1 \Rightarrow x > e$.
1.6 $g = \int_0^{\sin^2 x} \arcsin \sqrt{t} + \int_0^{\cos^2 x} \arccos \sqrt{t} : g' = \sin 2x [\arcsin |\sin x| - \arccos |\cos x|] = \sin 2x [x - x] = 0$ sur $[0, \frac{\pi}{2}] \Rightarrow g$ constante $= g(\frac{\pi}{4}) = \int_0^{1/2} \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4}$.
F2 · $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x-1}{x-x_0} \int_{f(x)}^{h(x)} f(t) dt =$ nombre dérivé [3 pt]
(1) Nommer $g(x) = \int_a^{h(x)} f$. (2) Vérifier $g(x_0) = 0$ (car $h(x_0) = a$) [1 pt]. (3) $\frac{g(x)-g(x_0)}{x-x_0} \rightarrow g'(x_0)$ (définition de la dérivée). (4) $g'(x) = h'(x)f(h(x))$ [2 pt]. (5) Remplacer $x = x_0$. Jamais l'Hôpital.
2.1 $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{1}{x-\pi} \int_0^{\sin x} e^{t^2} dt : \sin \pi = 0$ donc $g(\pi) = 0 ; g'(x) = \cos x e^{\sin^2 x} ; g'(\pi) = \cos \pi \cdot e^0 = -1$.
2.2 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} \int_0^{\text{Ln} x} f(t) dt, f = \frac{\sin t}{t}, f(0) = 1 : \text{Ln} 1 = 0 ; g'(x) = \frac{1}{x} f(\text{Ln} x) ; g'(1) = 1 \cdot f(0) = 1$.
2.3 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_0^x f = f(0)$ (f continue). Test D4 : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_0^{x^2} \cos(t^3) dt = g'(0) = 2 \cdot 0 \cdot \cos 0 = 0$. Si $g(x_0) \neq 0$ ou $(x - x_0)^2$: pas un nombre dérivé $\Rightarrow$ moyenne / encadrement (slip 14).

12 - ★★ BIOCHE : fraction en sin, cos — test, formules, étapes

Signal
: le morceau à intégrer ne contient QUE $\sin x, \cos x$ ($\tan x$ compris), avec une barre de fraction. Pas de x seul, pas de e^x , pas de Ln , pas de racine. Puissance seule ($\sin^3 x$) : pas Bioche, faire u'^n ; puissances paires : linéariser (slip 17).
Le test
: $\omega = f(x) dx$. Remplacer x , regarder si ω est INCHANGÉ (le dx change aussi !)
 $x \rightarrow \sin x \rightarrow \cos x \rightarrow dx \rightarrow$ (si ω inchangé, poser :)
 $-x \quad -\sin x \quad \cos x \quad -dx \Rightarrow t = \cos x, dt = -\sin x dx$
 $\pi - x \quad \sin x \quad -\cos x \quad -dx \Rightarrow t = \sin x, dt = \cos x dx$
 $\pi + x \quad -\sin x \quad -\cos x \quad dx \Rightarrow t = \tan x, dt = (1 + t^2) dx = \frac{dx}{\cos^2 x}$
Mémo : $t =$ la fonction qui n'a PAS changé de signe. Deux ou trois marchent $\Rightarrow t = \cos 2x$ (ou n'importe lequel). Aucun des 3 $\Rightarrow t = \tan(x/2)$.
Comment tester vite : compter les signes $-$. $-x$: chaque $\sin$ donne un $-$, plus un $-$ pour dx . $\pi - x$: chaque $\cos$ donne un $-$, plus un pour dx . $\pi + x$: chaque $\sin$ ET chaque $\cos$ donne un $-$, dx inchangé. Nombre pair de $- \Rightarrow$ inchangé.
Formules $t = \tan(x/2)$
 $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \tan x = \frac{2t}{1-t^2}, dx = \frac{2 dt}{1+t^2}$.
Formules $t = \tan x$
 $\sin x \cos x = \frac{t}{1+t^2}, \sin^2 x = \frac{t^2}{1+t^2}, \cos^2 x = \frac{1}{1+t^2}, dx = \frac{dt}{1+t^2}$. Astuce : diviser haut et bas par $\cos^k x$ pour tout mettre en $\tan$ ($k =$ degré).
Formules $t = \cos x / t = \sin x$
garder un $\sin x dx$ (resp. $\cos x dx$) pour le dt ; le reste : $\sin^2 x = 1 - t^2$ (resp. $\cos^2 x = 1 - t^2$).
Étapes (réduction)
(1) écrire « Test de Bioche : $\omega(\dots) = \omega(x)$ » avec le remplacement qui marche [1–2 pt] ; (2) poser t , écrire dt ; (3) remplacer TOUT (y compris dx) ; (4) simplifier la fraction double (multiplier haut et bas par $1 + t^2$) ; (5) intégrer en t : DES / canonique / table (fraction rationnelle : slips 6, 8, 9) ; (6) revenir à x , +c.
Cas particuliers rapides
 $\int \frac{dx}{\sin x} = \text{Ln}|\tan \frac{x}{2}| ; \int \frac{dx}{\cos x} = \text{Ln}|\tan(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4})| ; \int \frac{dx}{1+\cos x} = \tan \frac{x}{2} (1 + \cos x = 2 \cos^2 \frac{x}{2}) ; \int \frac{dx}{1-\cos x} = -\frac{1}{\tan(x/2)} ; \int \frac{dx}{1+\sin x} = \tan x - \frac{1}{\cos x} ; \int \tan x = -\text{Ln}|\cos x| ; \int \frac{dx}{\sin x \cos x} = \text{Ln}|\tan x| ; \int \tan^2 x = \tan x - x$.

13 · ★★ BIOCHE : exemples d'examen résolus

4.1 (Août 2020)

$$\int \frac{dx}{2+\sin x} -x : \frac{-dx}{2-\sin x} \text{ non} ; \pi - x : \frac{-dx}{2+\sin x} \text{ non} ; \pi + x : \frac{dx}{2-\sin x} \text{ non} \Rightarrow t = \tan \frac{x}{2},$$
$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}, dx = \frac{2dt}{1+t^2}.$$
$$\int \frac{2dt/(1+t^2)}{2+2t/(1+t^2)} = \int \frac{2dt}{2(1+t^2)+2t} = \int \frac{dt}{t^2+t+1} ; \text{canonique } (t+\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}, a = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow$$
$$\frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2t+1}{\sqrt{3}} \Rightarrow \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2 \tan(x/2)+1}{\sqrt{3}} + c.$$

4.2

$$\int \frac{dx}{\sin x (\cos x - \sin x)} \quad \pi + x : \frac{dx}{(-\sin x)(-\cos x + \sin x)} = \frac{dx}{\sin x (\cos x - \sin x)} \text{ inchangé} \Rightarrow t = \tan x, dx = \frac{dt}{1+t^2}.$$

Bas $\sin x \cos x - \sin^2 x = \frac{t}{1+t^2} - \frac{t^2}{1+t^2} = \frac{t-t^2}{1+t^2} \Rightarrow \int \frac{dt/(1+t^2)}{(t-t^2)/(1+t^2)} = \int \frac{dt}{t(1-t)} ;$ DES

$$\frac{1}{t(1-t)} = \frac{1}{t} + \frac{1}{1-t} \Rightarrow \text{Ln}|t| - \text{Ln}|1-t| = \text{Ln} \left| \frac{\tan x}{1-\tan x} \right| + c.$$

4.4

$$\int \frac{\tan^2 x dx}{\cos^2 x + 2 \sin^2 x} \quad \pi + x \text{ inchangé} \Rightarrow t = \tan x. \text{ Diviser haut et bas par } \cos^2 x : \text{bas} = \cos^2 x (1 + 2 \tan^2 x) \Rightarrow$$
$$\frac{\tan^2 x}{\cos^2 x (1 + 2 \tan^2 x)} dx = \frac{t^2}{1+t^2} dt \text{ (car } \frac{dx}{\cos^2 x} = dt).$$
$$\frac{t^2}{1+t^2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1+t^2} \text{ (division)} \Rightarrow \frac{t}{2} - \frac{1}{2} \int \frac{dt}{1+t^2} = \frac{t}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan(\sqrt{2}t) \Rightarrow$$
$$\frac{\tan x}{2} - \frac{1}{2\sqrt{2}} \arctan(\sqrt{2} \tan x) + c.$$

4.3

$$\int \frac{\sin x dx}{1+\cos^2 x} -x : \frac{-\sin x (-dx)}{1+\cos^2 x} \text{ inchangé} \Rightarrow t = \cos x, dt = -\sin x dx \Rightarrow -\int \frac{dt}{1+t^2} = -\arctan(\cos x) + c.$$

Autres

$$\int \frac{\cos x dx}{1+\sin^2 x} : \pi - x \Rightarrow t = \sin x \Rightarrow \arctan(\sin x). \quad \int \frac{\cos^3 x dx}{\sin^2 x} : \pi - x \Rightarrow t = \sin x, \cos^3 x dx = (1-t^2)dt \Rightarrow \int \frac{1-t^2}{t^2} dt = -\frac{1}{t} - t = -\frac{1}{\sin x} - \sin x. \quad \int \frac{\tan x \sin x}{\sin^3 x + \cos^3 x} dx : \text{diviser par } \cos^3 x \Rightarrow t = \tan x, \int \frac{t^2}{t^3+1} dt = \frac{1}{3} \text{Ln}|\tan^3 x + 1|.$$

sh, ch

mêmes règles ; sinon $t = e^x (\sinh x = \frac{t-1/t}{2}, dx = \frac{dt}{t}) : \int \frac{dx}{\cosh x} = \int \frac{2dt}{t^2+1} = 2 \arctan e^x.$

15 · ★★ SYMÉTRIES · PARITÉ · CHASLES · THÉORÈMES DE LA MOYENNE

Symétrie $x \mapsto a+b-x$ (§6)

$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(a+b-x)dx$ (poser $t = a+b-x, dt = -dx$, les bornes s'échangent). L'intégrale « revient » $\Rightarrow$ résoudre $I = c - I, I = \frac{c}{2}.$

$$I = \int_0^{\pi/4} \text{Ln}(1+\tan x)dx : x \mapsto \frac{\pi}{4} - x, \tan(\frac{\pi}{4} - x) = \frac{1-\tan x}{1+\tan x}, 1+\tan(\frac{\pi}{4} - x) = \frac{2}{1+\tan x}$$
$$\Rightarrow I = \int_0^{\pi/4} [\text{Ln}2 - \text{Ln}(1+\tan x)] = \frac{\pi}{4} \text{Ln}2 - I \Rightarrow I = \frac{\pi}{8} \text{Ln}2.$$
$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin^m x}{\sin^m x + \cos^m x} dx = \frac{\pi}{4} (x \mapsto \frac{\pi}{2} - x \text{ échange sin et cos} ; I + I' = \int_0^{\pi/2} 1 = \frac{\pi}{2}).$$

Si $f(a+b-x) = f(x) : \int_a^b x f(x) dx = \frac{a+b}{2} \int_a^b f(\text{ex } \int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1+\cos^2 x} = \frac{\pi^2}{4}).$

Parité (5 pt gratuits)

Bornes $[-a, a] \Rightarrow$ tester AVANT de calculer. Impaire $(f(-x) = -f(x)) \Rightarrow \int_{-a}^a f = 0$. Paire $\Rightarrow 2 \int_0^a f$.

Produit : impair $\times$ pair = impair ; impair $\times$ impair = pair ; pair $\times$ pair = pair ; quotient : mêmes règles. sin, tan, $x, x^3, \sinh, \arcsin, \arctan, \argsh$: impaires. $\cos, x^2, |x|, e^{x^2}, \text{Ln}(x^2+2), \cosh, \sqrt{1-x^2}$: paires. $e^{x^2} \cos x$ paire (exposant pair). $x+x^2, e^x$: ni l'une ni l'autre ($e^x = \cosh x + \sinh x$).

6.1 $\int_{-1}^1 \frac{\sin x e^{x^2} \cos x}{\text{Ln}(x^2+2)} dx = 0$ (impair $\times$ paire / paire = impair). Test A6

$$\int_{-2}^2 \cos(x^2) e^{\sin^2 x} dx = 0. \quad \int_{-1}^1 \frac{x^2}{1+x^2} = 2(1 - \frac{\pi}{4}) \text{ (paire)}.$$

Écrire : « $f(-x) = \dots = -f(x) : f$ est impaire et continue sur $[-a, a]$, donc $\int_{-a}^a f = 0$ ».

Période

T période : $\int_a^{a+T} f = \int_0^T f ; \int_a^{a+nT} = n \int_0^T f ; \int_0^{2\pi} \sin^2 = \int_0^{2\pi} \cos^2 = \pi ; \int_0^{\pi} \sin^2 x dx = \frac{\pi}{2}.$

Chasles et inégalités

$$\int_a^c = \int_a^b + \int_b^c ; \int_b^b = -\int_a^b ; \int_a^a = 0 ; \text{linéarité } \int (\lambda f + g) = \lambda \int f + \int g ; f \leq g \Rightarrow \int_a^b f \leq \int_a^b g \text{ (} a < b \text{)} ; |\int f| \leq \int |f| ; \text{m}(b-a) \leq \int_a^b f \leq M(b-a) ; f \geq 0 \text{ continue et } \int_a^b f = 0 \Rightarrow f = 0.$$

Théorèmes de la moyenne

1^{er} : f continue, $g \geq 0$ (ou signe constant) intégrable $\Rightarrow \exists \xi \in [a, b] : \int_a^b fg = f(\xi) \int_a^b g$; cas $g = 1 : \int_a^b f = f(\xi)(b-a)$ (valeur moyenne $\frac{1}{b-a} \int_a^b f$). 2^e : g monotone $\Rightarrow \int_a^b fg = g(a) \int_a^\xi f + g(b) \int_\xi^b f$. Schwarz : $(\int fg)^2 \leq \int f^2 \int g^2$.

17 · ★★ TRIGO · HYPERBOLIQUE · VALEURS

	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	
sin	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	$\arctan 1 = \frac{\pi}{4}, \arctan \sqrt{3} = \frac{\pi}{3}, \arctan \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\pi}{6}, \arctan 0 = 0$
cos	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	$\arcsin 1 = \frac{\pi}{2}, \arcsin \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}, \arccos 0 = \frac{\pi}{2}, \arccos 1 = 0$
tan	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	∞	0	$\arctan(\pm\infty) = \pm \frac{\pi}{2} ; \cosh 0 = 1, \sinh 0 = 0$

Trigo

$$\sin^2 + \cos^2 = 1 ; 1 + \tan^2 = \frac{1}{\cos^2} ; \sin 2a = 2 \sin a \cos a ; \cos 2a = 2 \cos^2 a - 1 = 1 - 2 \sin^2 a = \cos^2 a - \sin^2 a$$

Linéariser : $\cos^2 a = \frac{1+\cos 2a}{2} ; \sin^2 a = \frac{1-\cos 2a}{2} ; \sin a \cos a = \frac{\sin 2a}{2} ; \sin^2 x \cos^2 x = \frac{1-\cos 4x}{8} ; \cos^3 a = \frac{3 \cos a + \cos 3a}{4} ; \sin^3 a = \frac{3 \sin a - \sin 3a}{4} ; \cos^4 x = \frac{3+4 \cos 2x + \cos 4x}{8}$
$$1 + \cos x = 2 \cos^2 \frac{x}{2} ; 1 - \cos x = 2 \sin^2 \frac{x}{2} ; \sin(a \pm b) = \sin a \cos b \pm \cos a \sin b ; \cos(a \pm b) = \cos a \cos b \mp \sin a \sin b$$
$$\sin a \cos b = \frac{1}{2} [\sin(a+b) + \sin(a-b)] ; \cos a \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a+b) + \cos(a-b)] ; \sin a \sin b = \frac{1}{2} [\cos(a-b) - \cos(a+b)]$$
$$\cos x = \sin(\frac{\pi}{2} - x) ; \sin(\pi - x) = \sin x ; \cos(\pi - x) = -\cos x ; \sin(\pi + x) = -\sin x ; \cos(\pi + x) = -\cos x ; \tan(\frac{\pi}{4} - x) = \frac{1-\tan x}{1+\tan x} ; \tan \text{ est } \pi\text{-périodique} ; \sin \text{ impaire, } \cos \text{ paire.}$$

Réciproques

$$\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2} ; \arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2} (x > 0) ; \text{domaines : arcsin, arccos sur } [-1, 1], \arctan \text{ sur } \mathbb{R}$$
$$\sin(\arcsin x) = x \text{ toujours} ; \arcsin(\sin t) = t \text{ SEULEMENT si } t \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] ; \arccos(\cos t) = t \text{ si } t \in [0, \pi] ; \arctan(\tan t) = t \text{ si } t \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$$
$$\cos(\arcsin x) = \sin(\arccos x) = \sqrt{1-x^2} ; \cos(\arctan x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} ; \arcsin(\cos x) = \frac{\pi}{2} - x (x \in [0, \pi]).$$

Hyperbolique

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \tanh x = \frac{\sinh}{\cosh} \text{ (règle : mêmes formules que trigo, chaque sin}^2 \text{ change de signe)}$$
$$\cosh^2 - \sinh^2 = 1 (-1) ; 1 - \tanh^2 = \frac{1}{\cosh^2} ; \cosh x \pm \sinh x = e^{\pm x} ; \sinh 2a = 2 \sinh a \cosh a ; \cosh 2a = 2 \cosh^2 a - 1 = 1 + 2 \sinh^2 a$$
$$\argsh x = \text{Ln}(x + \sqrt{x^2 + 1}) ; \argch x = \text{Ln}(x + \sqrt{x^2 - 1}) (x \geq 1) ; \argth x = \frac{1}{2} \text{Ln} \frac{1+x}{1-x} ; \cosh \text{ paire } \geq 1, \sinh \text{ impaire.}$$

14 · ★★ BLOC D : F5 $\int_x^{2x}$ (moyenne / Cauchy) · F6 Frullani

F5 · $\int_x^{2x}$, rien devant, 2 bornes mobiles [4-5 pt]

$x \rightarrow 0^+$ (ou fini) $\Rightarrow$ 1^{er} théorème de la moyenne : (1) écrire l'intégrande $\frac{h(t)}{t}$ (isoler $\frac{1}{t}$, le reste = h continue en 0, prolongée si besoin) ; (2) « h continue, $\frac{1}{t}$ de signe constant sur $[x, 2x]$ » [2 pt] ; (3) $\exists \xi_x \in [x, 2x] : \int_x^{2x} \frac{h(t)}{t} dt = h(\xi_x) \int_x^{2x} \frac{dt}{t} = h(\xi_x) [\text{Ln} t]_x^{2x} = h(\xi_x) \text{Ln} 2$; (4) $x \leq \xi_x \leq 2x \Rightarrow \xi_x \rightarrow 0$ (gendarmes [1 pt] ; (5) h continue $\Rightarrow$ limite = $h(0) \text{Ln} 2$ [2 pt]. Bornes $x, 3x \Rightarrow \text{Ln} 3$; bornes $x, x^2 (x \rightarrow 1) \Rightarrow \text{Ln} x \rightarrow 0$.

5.1 $\int_x^{2x} \frac{e^{-t+1}}{t} dt : h = e^t + 1, h(0) = e \Rightarrow \text{eLn} 2$. 5.2 $\int_x^{2x} \frac{\sqrt{\sin t}}{t\sqrt{t}} dt : h = \sqrt{\frac{\sin t}{t}} \rightarrow 1 \Rightarrow \text{Ln} 2$.

Test D5 : $\int_x^{3x} \frac{\cos t}{t} dt \rightarrow \text{Ln} 3$. $\int_x^{2x} \frac{\arctan t}{t} dt : h = \frac{\arctan t}{t} \rightarrow 1 \Rightarrow \text{Ln} 2$.

$x \rightarrow +\infty \Rightarrow$ critère de Cauchy : (1) « $\int_1^\infty (\dots) dt$ converge » (Dirichlet : $\cos t$ a une primitive bornée, $\frac{1}{t} \searrow 0$; ou comparaison si ≥ 0) [2 pt] ; (2) $X_1 = x, X_2 = 2x \rightarrow \infty \Rightarrow \int_{X_1}^{X_2} \rightarrow 0$ [2 pt] ; (3) limite = 0.

5.3 $\lim_{x \rightarrow \infty} \int_x^{2x} \frac{\cos t}{t} dt = 0$. $\lim_{x \rightarrow \infty} \int_x^{2x} e^{-t^2} dt = 0$ (convergente, ou $x e^{-x^2} \rightarrow 0$).

Plan B (encadrement) $\min_{[x, 2x]} h \cdot \text{Ln} 2 \leq \int_x^{2x} \frac{h(t)}{t} dt \leq \max_{[x, 2x]} h \cdot \text{Ln} 2$, puis gendarmes.

Calcul des intégrales de référence (F4)

$$\int_0^1 \text{Ln}(1+x) : \text{IPP } v = 1+x \Rightarrow [(1+x) \text{Ln}(1+x) - (1+x)]_0^1. \quad \int_0^1 \text{Ln}(1+x^2) : \text{IPP } v = x \Rightarrow [x \text{Ln}(1+x^2)]_0^1 - \int_0^1 \frac{2x^2}{1+x^2} = \text{Ln} 2 - 2 \int_0^1 (1 - \frac{1}{1+x^2}) = \text{Ln} 2 - 2(1 - \frac{\pi}{4}).$$

F6 · Frullani [15 pt]

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{f(ax)-f(bx)}{x} dx, f \text{ continue, } f \rightarrow \ell \text{ en } +\infty, \int_0^1 \frac{f(t)}{t} dt \text{ converge} \Rightarrow I = \ell \text{Ln} \frac{a}{b}. \text{ Ex : } \int_0^\infty \frac{\arctan 2x - \arctan 3x}{x} = \frac{\pi}{2} \text{Ln} \frac{2}{3}.$$

Q1 [4] : sur $[\varepsilon, X] : t = ax$ dans le 1^{er} morceau : $\frac{dx}{x} = \frac{dt}{t}$, bornes $a\varepsilon \rightarrow aX$; idem $t = bx$. $\int_{a\varepsilon}^{aX} \frac{f(t)}{t} - \int_{b\varepsilon}^{bX} \frac{f(t)}{t} : \text{Chasles, couper en } b\varepsilon \text{ et } aX ; \text{ le milieu } \int_{b\varepsilon}^{aX} \text{s'annule} \Rightarrow \int_{b\varepsilon}^{aX} \frac{f(t)}{t} dt - \int_{b\varepsilon}^{aX} \frac{f(t)}{t} dt.$

Q2 [5] : $\int_{aX}^{bX} \frac{\ell}{t} dt = \ell \text{Ln} \frac{b}{a}$. Reste $\int_{aX}^{bX} \frac{f(t)-\ell}{t} dt ; f \rightarrow \ell \Rightarrow \forall \delta, |f(t)-\ell| < \delta$ pour $t \geq A \Rightarrow |f| \leq \delta \int_{aX}^{bX} \frac{dt}{t} = \delta \text{Ln} \frac{b}{a}$ aussi petit qu'on veut $\Rightarrow \lim_{X \rightarrow \infty} \int_{aX}^{bX} \frac{f(t)}{t} dt = \ell \text{Ln} \frac{b}{a}$.

Q3 [5] : $\varepsilon \rightarrow 0^+, X \rightarrow \infty$. Morceau $\varepsilon \rightarrow 0$ (critère de Cauchy, $\int_0^1 \frac{f(t)}{t}$ convergente, $a\varepsilon, b\varepsilon \rightarrow 0$). Morceau $X \Rightarrow \ell \text{Ln} \frac{b}{a}$. $I = 0 - \ell \text{Ln} \frac{b}{a} = \ell \text{Ln} \frac{a}{b}$. ($a = 2, b = 3 : \ell \text{Ln} \frac{2}{3}$.)

16 · ★★ DÉRIVÉES

f	f'	composée	dérivée
x^n	$n x^{n-1}$	u^n	$n u^{n-1}$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\sqrt{u}$	$\frac{u'}{2\sqrt{u}}$
$1/x$	$-1/x^2$	$1/u$	$-u'/u^2$
$\text{Ln} x$	$1/x$	$\text{Ln} u$	u'/u
e^x	e^x	e^u	$u' e^u$
a^x	$a^x \text{Ln} a$	$x^x = e^{x \text{Ln} x}$	$x^x (\text{Ln} x + 1)$
$\sin x$	$\cos x$	$\sin u$	$u' \cos u$
$\cos x$	$-\sin x$	$\cos u$	$-u' \sin u$
$\tan x$	$1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$	$\tan u$	$u' (1 + \tan^2 u)$
$\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin u$	$\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$
$\arccos x$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arccos u$	$-\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$
$\arctan x$	$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan u$	$\frac{u'}{1+u^2}$
$\sinh x$	$\cosh x$	$\sinh u$	$u' \cosh u$
$\cosh x$	$\sinh x$ (pas de -)	$\cosh u$	$u' \sinh u$
$\tanh x$	$1 - \tanh^2 x = \frac{1}{\cosh^2 x}$	$\tanh u$	$u' (1 - \tanh^2 u)$
$\argsh x$	$\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$	$\argch x$	$\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$
$\argth x$	$\frac{1}{1-x^2}$	$ x $	$x/ x $

Règles

$$(uv)' = u'v + uv' \quad (u/v)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} \quad (f \circ u)' = u' f'(u) \quad (f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$$

HAUT – BAS : $G(x) = \int_{v(x)}^{u(x)} f(t) dt \Rightarrow G'(x) = u'(x)f(u(x)) - v'(x)f(v(x))$.

Borne basse constante $\Rightarrow v' = 0$.

Exemples : $(\sin x^2)' = 2x \cos x^2 ; (\sin^2 x)' = 2 \sin x \cos x = \sin 2x ; (e^{x^2})' = 2xe^{x^2} ; (\text{Ln}(1+x^2))' = \frac{2x}{1+x^2} ; (\arctan \sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}(1+x)} ; (\text{Ln} \cos x)' = -\tan x ; (\text{Ln}(-x))' = \frac{1}{x} ; (x \text{Ln} x - x)' = \text{Ln} x$.

Puissances : $\sqrt{x} = x^{1/2}, 1/x^n = x^{-n}, \sqrt[n]{x} = x^{1/n}, x^{-a} = 1/x^a$. Règle : la puissance descend devant, puis -1 .

18 · ★★ BLOC B : INTÉGRALES IMPROPRES

Définition

Comparaison : $0 \leq f \leq g, g$ conv $\Rightarrow \int f$ conv ; $\int f$ div $\Rightarrow \int g$ div.

Équivalence : $f \sim g$ au point singulier $\Rightarrow$ même nature. (Chercher l'équivalent avec la slip 20.)

Règle $x^\alpha f$: en $+\infty, x^\alpha f(x) \rightarrow 0$ avec $\alpha > 1 \Rightarrow$ conv ; $x^\alpha f(x) \rightarrow \ell \neq 0 \Rightarrow$ même nature que $\frac{1}{x^\alpha}$; $x f(x) \rightarrow \ell > 0$ (ou ∞) $\Rightarrow$ div. En 0 : $x^\alpha f(x) \rightarrow 0$ avec $\alpha < 1 \Rightarrow$ conv.

Absolue : $\int |f|$ conv $\Rightarrow \int f$ conv (« absolument convergente »). Inverse faux : $\int_1^\infty \frac{\sin x}{x}$ conv mais pas $\int | \cdot |$ (semi-convergente).

Dirichlet / Abel (f change de signe) : f à primitive bornée (sin, cos), $g \searrow 0$ (décroissante vers 0, C^1) $\Rightarrow \int f g$ conv. Ex : $\int_1^\infty \frac{\sin x}{x^\alpha}$ conv pour $\alpha > 0$ (semi-conv si $\alpha \leq 1$, abs. conv si $\alpha > 1$). $\int_1^\infty \frac{\cos x}{x}$ converge.

Cauchy : $\int_a^\infty f$ conv $\iff \forall \varepsilon \exists A : X_2 > X_1 > A \Rightarrow \int_{X_1}^{X_2} f < \varepsilon$. Conséquence : $\int_x^{2x} f \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow \infty$ (F5).

Méthode

(1) Où est le problème ? (∞ , dénominateur nul, $\text{Ln} 0$). Dire « le seul problème est en ... ». (2) Signe de f près du problème. (3) $f \geq 0$: équivalent $\Rightarrow$ Riemann / Bertrand / exp. Change de signe : $|f|$ d'abord (comparaison), sinon Dirichlet. (4) Conclure « converge / diverge », et calculer si demandé (primitive + limite de la borne).

Équivalents utiles : en $+\infty, \frac{x+1}{x^3+2} \sim \frac{1}{x^2} ; \text{Ln}(1+\frac{1}{x}) \sim \frac{1}{x} ; \sin \frac{1}{x} \sim \frac{1}{x} ; 1 - \cos \frac{1}{x} \sim \frac{1}{2x^2} ; x^k e^{-x} \rightarrow 0$ plus vite que tout $\frac{1}{x^\alpha} ; \frac{\text{Ln} x}{x^\alpha} : \text{conv ssi } \alpha > 1$. En 0 : $\frac{\sin x}{x^\alpha} \sim \frac{1}{x^{\alpha-1}} ; \frac{1-\cos x}{x^\alpha} \sim \frac{1}{2x^{\alpha-2}} ; \frac{\text{Ln}(1+x)}{x^\alpha} \sim \frac{1}{x^{\alpha-1}} ; \text{Ln} x$ intégrable en 0 ($\sqrt{x} \text{Ln} x \rightarrow 0$).

